



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Departamento de Matemática

Asignatura: **ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES**

Código: 451

Plan Vigente (*)

Cátedra: Prof. Blanca VITALE

Carreras: (*) Lic. En Administración (texto ordenado, RCS N° 3880/15)

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
Nro.: 2040/19

Valoración horaria semanal: 4 VH

En caso de contradicción entre las normas previstas en la publicación y las dictadas con carácter general por la Universidad o por la Facultad, prevalecerán éstas últimas.



ENCUADRE GENERAL

1.-Contenidos mínimos

Estadística no paramétrica para escalas de medición no racionales. Principales test y medidas de correlación con aplicaciones a atributos cualitativos típicos de la administración: investigación de mercado, localización, licitación de sistemas complejos, evaluación de rendimiento de personal, etc. Principios de matemática borrosa. Números borrosos. Probabilidad y posibilidad. Aplicaciones a casos de decisión bajo incertidumbre. Introducción a la econometría. Modelos lineales. Aplicaciones al análisis de demanda y costos.

2.- Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del Plan de Estudios. Su importancia en la formación profesional.

La asignatura **Estadística para Administradores** es de carácter obligatorio para la carrera *Licenciatura en Administración*.

Los graduados de dicha carrera actuarán en ámbitos en los que se verán obligados a tomar decisiones con información incompleta o limitada. Por lo tanto, las herramientas estadísticas y, en particular, todas aquellas que provee la estadística inferencial y que son especialmente tratadas en los contenidos de la materia - utilizando los conocimientos básicos adquiridos en Estadística general - les serán de gran utilidad.

La metodología estadística es aplicable a innumerables campos de investigación, ya que ofrece instrumentos que permiten la realización de análisis de datos, elaborar conclusiones y facilitar la toma de decisiones.

3.- Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios.

La asignatura se ubica en el Segundo Tramo del Ciclo Profesional para la Licenciatura en Administración. Exige como requisitos previos, haber aprobado las siguientes asignaturas: *Estadística* (correspondiente al Segundo Tramo del Ciclo General), *Sistemas Administrativos* y *Tecnología de la Información*

(correspondientes al Primer Tramo del Ciclo Profesional, Administración) y es, a su vez, requisito para cursar la asignatura *Teoría de la Decisión*.

4.- Objetivos generales

Son objetivos centrales de esta asignatura :

- Lograr una preparación lo suficientemente sólida que habilite al futuro profesional para el tratamiento estadístico de variables socioeconómicas, que se caracterizan por sus componentes de naturaleza estocástica.
- Capacitar al estudiante en los procesos de inferencia, basados en la información proveniente de la muestra, que son de aplicación en diversos campos de su disciplina: análisis micro y macroeconómico, seguridad social, análisis financiero, evaluación de proyectos de inversión, comercialización, entre otros.
- Lograr que los alumnos incorporen los conocimientos que aporta la Estadística para el proceso de toma de decisiones, que valoren tales conocimientos como fundamento para otras asignaturas del plan y como herramienta para la realización de trabajos de investigación.

Programa Analítico

Unidad 1 - Muestreo y distribuciones en el muestreo

Introducción al muestreo. Estadísticos y parámetros. Tipos de muestreo. Muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. Distribuciones de muestreo. Nociones sobre diseño de experimentos.

Objetivos específicos:

- ✓ Comprender la importancia de la evidencia empírica para estimar características de la población.
- ✓ Aprender a construir estadísticos y determinar su distribución de probabilidades.
- ✓ Adquirir habilidad en la selección de técnicas de muestreo que permitan la obtención de una muestra representativa.



Unidad 2 - Inferencia en poblaciones normales

Intervalos de confianza. y pruebas de hipótesis para la varianza poblacional. Distribución Chi-cuadrado. Intervalos y pruebas de hipótesis para la media poblacional con varianza desconocida. Distribución t de Student. Aplicaciones.

Objetivos específicos:

- ✓ Comprender los conceptos de amplitud y precisión de un intervalo de confianza.
- ✓ Establecer relaciones entre nivel de confianza, tamaño de la muestra y amplitud de los intervalos.
- ✓ Comprender la importancia de los errores asociados a las decisiones tomadas a partir de una prueba de hipótesis y saber calcular su probabilidad de ocurrencia.
- ✓ Conocer las distribuciones asociadas a muestras pequeñas.

Unidad 3 - Comparación de poblaciones normales

Comparación de dos poblaciones normales utilizando las varianzas. Distribución F de Snedecor. Comparación de dos poblaciones normales usando los promedios: distintos casos. Comparaciones apareadas. Comparación de dos poblaciones a través de sus proporciones. Análisis de la varianza a uno y dos criterios.

Objetivos específicos:

- ✓ Conocer las pruebas estadísticas utilizadas para comparar poblaciones.
- ✓ Aprender modelos básicos de diseño de experimentos y sus aplicaciones a la administración y economía.

Unidad 4 - Regresión lineal entre dos variables

Introducción al modelo lineal. Modelo lineal de dos variables. Supuestos del modelo. Estimación de los parámetros por el método de los cuadrados mínimos. Bondad del ajuste. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. Intervalos de confianza para las rectas de regresión. Intervalos de predicción. Análisis de correlación. Aplicaciones.

Objetivos específicos:

- ✓ Introducir el concepto de modelo lineal.
- ✓ Conocer las diferentes etapas en la elaboración de un modelo de pronóstico: especificación, estimación, validación, predicción.
- ✓ Interpretar el resultado de los coeficientes de correlación y determinación.

Unidad 5 - Análisis de regresión múltiple

Modelo lineal general. Estimación de parámetros. Bondad del ajuste en la regresión múltiple. Pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. Coeficientes de correlación múltiple y parcial. El problema de la multicolinealidad. El tiempo como variable explicativa. Análisis clásico de series de tiempo: tendencia, estacionalidad, ciclos y componente aleatoria Selección de modelos de pronóstico. Uso de paquetes de computadora.

Objetivos específicos:

- ✓ Aprender a especificar modelos teóricos de ajuste a datos empíricos para ser aplicados en interpolación, extrapolación y pronósticos.
- ✓ Comprender el concepto de aleatoriedad asociado a los *parámetros* de los modelos de pronóstico.
- ✓ Adquirir nociones básicas sobre modelos de series de tiempo y su aplicación a problemas socioeconómicos.

Unidad 6 – Métodos no paramétricos

Introducción a la estadística no paramétrica. Escalas de medición. Ventajas y desventajas con respecto a la estadística paramétrica. Pruebas de hipótesis para una muestra: pruebas de corridas, correlación de rangos (coeficiente de Spearman), prueba de Kolmogorov – Smirnov. Comparación entre dos poblaciones: prueba de signos para diferencias apareadas, prueba U de Mann- Whitney para la comparación de dos muestras independientes. Comparación de más de dos muestras independientes: prueba de Kruskal- Wallis. Aplicaciones.



Objetivos específicos:

- ✓ Comprender la utilidad de los métodos no paramétricos y sus diferencias con los métodos paramétricos.
- ✓ Destacar la conveniencia de los métodos no paramétricos para la resolución de problemas en el área de la administración.
- ✓ Comparar métodos de inferencia paramétricos con métodos no paramétricos, analizar ventajas y desventajas de cada uno.

Unidad 7 - Problema Estadístico de Decisión Bayesiana

Introducción al Problema Estadístico de Decisión Bayesiana. Revisión del concepto de probabilidad. Teorema de Bayes. Probabilidad a priori y a posteriori. Tabla de pagos. Formulación de un problema bayesiano. Criterio del valor monetario esperado. Tabla de pérdida de oportunidad. Valor esperado con información perfecta. Probabilidades en varias etapas. Árboles de decisión. Comparación con la inferencia clásica.

Objetivos específicos:

- ✓ Saber cuantificar, en términos probabilísticos, percepciones subjetivas asociadas a la incertidumbre sobre el valor de los parámetros.
- ✓ Valorar la utilidad de la información obtenida posteriormente en la toma de decisiones.
- ✓ Realizar un análisis comparativo entre las herramientas de la inferencia clásica, no paramétrica y bayesiana y obtener conclusiones.

Unidad 8 - Breves nociones sobre metodología borrosa

Probabilidad: objetividad y subjetividad. Azar e incertidumbre. Nociones sobre: subconjuntos borrosos, relaciones borrosas, intervalos de confianza y número borroso.

Objetivos específicos:

- ✓ Comprender la utilidad de la metodología borrosa para resolver problemas en condiciones de incertidumbre.



.- BIBLIOGRAFÍA

5.1.- Obligatoria

- Berenson, M.L. y Levine D. M. *Estadística para Administración y Economía*. Mc Graw Hill. 1991
- Canavos, G.C. *Probabilidad y Estadística*. Aplicaciones y Métodos. Mc. Graw Hill.México.1987
- Devore J. L. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. International Thomson Editores. México. 1998
- Díaz Mata, A. *Estadística Aplicada a la Administración y la Economía*. Mc. Graw Hill.México. 2012
- Fernández Loureiro, E. *Teoría de los conjuntos borrosos. A modo de introducción*. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires. 2001.
- Levin R. Rubin, D. *Estadística para Administración y Economía*. Pearson. México. 2004
- Ruiz Maya- Pérez L.- Pliego F. Javier Martín. *Fundamentos de Inferencia Estadística*. Thomson Editores. Madrid. 2002.

5.2.- Ampliatoria

- Fernández Loureiro, E. *Teoría de los conjuntos borrosos. A modo de introducción*. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires. 2001.
- Gibbons, J. D. *Nonparametric Statistical Inference*. Mc Graw Hill. New York. 1971
- Gomez Villegas, M.A. *Inferencia Estadística*. Editorial Díaz de Santos. España .2005
- Gujarati, D. *Basic Econometrics*. 4ª Edición. Mc Graw Hill. 2002
- Kmenta, J. *Elementos de Econometría*. Vicens Vives. Barcelona. 1977
- Lind, D. *Estadística aplicada a los Negocios y a la Economía*. Mc Graw Hill Interamericana. 2006

- Siegel y Castellan N. J. Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. Trillas. México. 1995



Metodología de Conducción del Aprendizaje

El proceso de enseñanza debe llevarse a cabo procurando lograr un adecuado equilibrio entre los conceptos teóricos y sus aplicaciones prácticas.

La forma de transmitir los temas básicos a los alumnos debe tender a poner de manifiesto que la Estadística afecta a todos los aspectos de la vida moderna. El Planeamiento y Enfoque Estadísticos constituyen la base de los avances tecnológicos y de los planes de investigación, así como el control estadístico de calidad garantiza confiabilidad a procesos y productos.

Cada tema será presentado rigurosamente mediante sus fundamentos teóricos conceptuales, y posteriormente se resolverá una amplia variedad de ejercicios que faciliten la comprensión de los conceptos aprendidos. Se propiciará la utilización de paquetes informáticos para la resolución de problemas.

Se estimulará la participación activa de los alumnos, tanto por su intervención en clase como por la realización de trabajos de investigación sobre distintos temas y la utilización de herramientas informáticas.

Se indicará la lectura de la bibliografía pertinente, tanto de lectura obligatoria como ampliatoria.

6.2.- Metodología de Evaluación

La metodología de evaluación se ajusta a lo dispuesto por las resoluciones: CD 638/98, CD 699/98, CD 386/06, CD 455/06, CD 406/06, CD 374/06, CS 4994/93 y CD 920/06

a) Cursos presenciales y semipresenciales

Los alumnos serán evaluados, como mínimo, con dos exámenes escritos –en días y horarios de clase- (Resolución CD 386/2006) que contemplaran aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. Se destaca que sólo serán examinados los alumnos regulares e inscriptos en cada curso.

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno deberá aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar que deberá estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes que hacen al problema (caso), más allá del formato en que se presenten los mismos.

Cada parcial se dividirá en dos partes: práctica y otra teórica, y ambas deben resultar aprobadas, con nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo merecerá como calificación dicha nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio también podrá ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones iguales o superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoción.

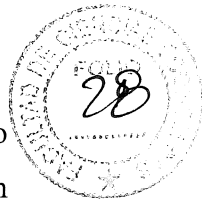
La calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplazará a la nota del parcial que se recupera.

Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD 455/2006:

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y la nota final fuere siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos automáticamente y su calificación será el promedio resultante de ellas. Cabe agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan a los exámenes parciales en forma directa o luego de haber aprobado la única prueba recuperatoria a que tienen derecho.

2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores a siete (7) serán considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la asignatura, cabe destacar al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en forma directa o luego de haber aprobado la única prueba recuperatoria a que tienen derecho,

3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación, notas finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignará la nota “insuficiente”.



Dado que solamente serán calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en carácter de oyentes o voluntarios no podrán presentarse a rendir los exámenes parciales respectivos, por cuanto la Facultad no labrará acta alguna en tales condiciones ni se admitirán cambios de curso o la rendición de exámenes parciales en otros cursos.

b) Régimen de exámenes finales, intensivos, magistrales y libres

El examen final integrador comprenderá temas teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificación resulte promediada, con un puntaje que alcance por lo menos un 60% de los contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos serán considerados insuficientes y aquellos con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) aprobarán la asignatura con dicha nota (Resolución CD 406/2006).

En el caso de cursos intensivos la evaluación se realizará con una nota final para cada alumno inscripto, que surgirá de un único examen final, el promedio de dos exámenes, la combinación de seguimiento de lectura y trabajos prácticos con exámenes parciales

Las calificaciones deberán ser informadas a los alumnos dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de lectura y entrega de notas se realizará en Sala de Profesores (Resolución CD 374/2006)

c) Criterio de confección del promedio de notas finales

En los casos en que fuere necesario expresar en número entero el promedio de notas parciales o de éstas y el examen parcial, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0.49 o menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se calificará con 3 (tres) puntos. (Resolución CS 4994/93)